CHƯƠNG 1:
LẬP TRÌNH JAVA CĂN BẢN

Giảng viên: Trần Nguyễn Minh Hiếu

NGÔN NGỮ JAVA CƠ BẢN

- Dấu mở và đóng ngoặc nhọn "{" và "}" là bắt đầu và kết thúc một khối lệnh.
- Dấu chấm phẩy ";" để kết thúc một dòng lệnh.
- Java được tổ chức theo lớp (class). Các lệnh và các hàm (kể cả hàm main) phải thuộc một lớp nào đó, chúng không được đứng bên ngoài của lớp.
- Ngôn ngữ Java hỗ trợ ba kiểu ghi chú sau:

// text : ghi chú cho một dòng lệnh

/* *text* */ : ghi chú cho một đoạn lệnh

Ghi chú kiểu JavaDoc: Sử dụng /** để bắt đầu và */ để kết thúc. Loại ghi chú này thường được sử dụng để tạo tài liệu tự động cho mã nguồn. Các công cụ như Javadoc sẽ sử dụng các ghi chú này để tạo tài liệu.

KIỂU DỮ LIỆU CƠ SỞ

Kiểu	Kích thước	Khoảng giá trị
Kiểu số nguyên		
byte	8 bits	-256…255
short	16 bits	-32768…32767
int	32 bits	$-2^{32}…2^{32}-1$
long	64 bits	$-2^{64}…2^{64}-1$
Kiểu số thực		
float	32 bits	-3.4e38…3.4e38
double	64 bits	-1.7e308…1.7e308
Kiểu khác		
char	16 bits	Ký tự Unicode
boolean	1 bit	true/false

ĐỊNH DANH (IDENTIFIER)

- Định danh là dùng biểu diễn tên của biến, của phương thức, của lớp.
- Trong Java, định danh có thể sử dụng ký tự chữ, ký tự số và ký tự dấu.
- Ký tự đầu tiên phải là ký tự chữ, dấu gạch dưới (_), hoặc dấu dollar ($).
- Có sự phân biệt giữa ký tự chữ hoa và chữ thường.

Ví dụ: Hello, _prime, var8, tvLang

HẰNG

final <kiểu dữ liệu> <tên hằng>=<giá trị>;

Ví dụ:

final double SoThuc=5.1526;

final int MAX_SPEED=90;

TOÁN TỬ SỐ HỌC

Toán tử	Ý nghĩa
+	Cộng
-	Trừ
*	Nhân
/	Chia nguyên
%	Chia dư
++	Tăng 1
--	Giảm 1

TOÁN TỬ QUAN HỆ VÀ LOGIC

Toán tử	Ý nghĩa
==	So sánh bằng
!=	So sánh khác
>	So sánh lớn hơn
<	So sánh nhỏ hơn
>=	So sánh lớn hơn hay bằng
<=	So sánh nhỏ hơn hay bằng
||	OR (biểu thức logic)
&&	AND (biểu thức logic)
!	NOT (biểu thức logic)

HÀM CHUYỂN ĐỔI KIỂU

- Integer.parseInt(chuỗi số): đổi chuỗi số thành số nguyên.
- Float.parseFloat(chuỗi số): đổi chuỗi số thành số thực (kiểu float)
- Double.parseDouble(chuỗi số): đổi chuỗi số thành số thực (kiểu double)
- <tên biến>.toString(): đổi thành chuỗi

Ví dụ:

```
int i = Integer.parseInt("123");
String s = i.toString();
```

NHẬP DỮ LIỆU TỪ BÀN PHÍM

- **Sử dụng lớp BufferedReader:**

```
import java.io.BufferedReader;          // cần import ở đầu file
BufferedReader inStream =
new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
String s = inStream.readLine();
```

- **Sử dụng lớp Scanner:**

```
import java.util.Scanner; // cần import ở đầu file Scanner
Scanner reader = new Scanner(System.in);
String s = reader.nextLine();
int i = reader.nextInt();
```

XUẤT DỮ LIỆU RA MÀN HÌNH

- System.out.print(...);
- System.out.println(...);
- System.out.printf(...);

Ví dụ:

```
System.out.println("Xin chào!");
System.out.print("sum="+s);
System.out.println("a = " + a + ", b = " + b + ", c = " + c);
System.out.printf("a = %i, b = %i, c = %i", a, b, c);
```

VÍ DỤ

Nhập vào hai chuỗi số nguyên và số thực, chuyển hai chuỗi đó thành kiểu số nguyên, số thực và xuất ra màn hình.

```java
import java.io.*;

/**
 *
 * @author DHNK
 */
public class HuongDoiTuongCanBan {

    public static void main(String[] args) throws Exception{
        BufferedReader inStream = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        System.out.print("Nhap mot so nguyen");
        String siNumber = inStream.readLine();
        int iNumber = Integer.parseInt(siNumber);
        System.out.print("Nhap mot so thuc");
        String sfNumber = inStream.readLine();
        float fNumber = Float.parseFloat(sfNumber);

        System.out.print("So nguyen: "+iNumber);
        System.out.print("So thuc: "+fNumber);
    }
}
```

BÀI TẬP

Bài 1: Viết chương trình nhập 2 số nguyên, xuất tổng, hiệu, tích, thương.

Bài 2: Viết chương trình nhập chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật, xuất chu vi, diện tích của hình chữ nhật đó.

Bài 3: Viết chương trình nhập bán kính hình tròn, xuất chu vi, diện tích của hình tròn đó.

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN